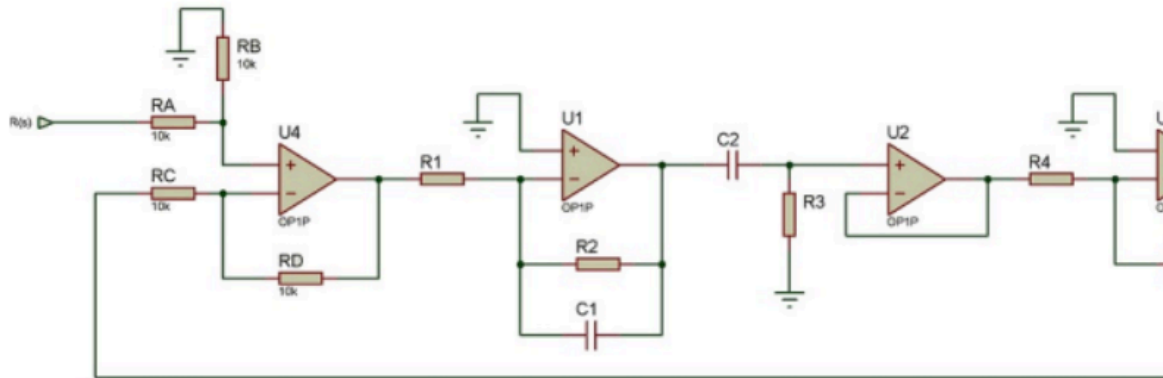


EJERCICIOS PRE 1° PARCIAL TRYC

Determinar la función de transferencia del siguiente circuito, considerando los valores de componentes que se listan a continuación:



Componentes:

$R_1 = 10\text{K}\Omega$;

$R_2 = 22\text{K}\Omega$;

$C_1 = 100\mu\text{F}$;

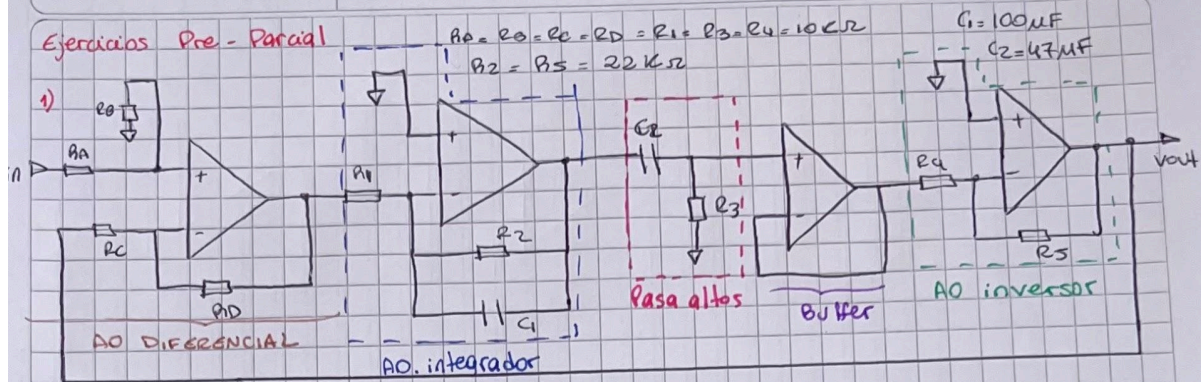
$C_2 = 47\mu\text{F}$

$R_3 = 10\text{K}\Omega$;

$R_4 = 10\text{K}$;

$R_5 = 220\text{K}\Omega$;

Ejercicios Pre-Parcial



G1 AO integrador

$$Z_{eq} = R_2 \parallel \frac{1}{sC_1} = \frac{R_2 \cdot \frac{1}{sC_1}}{R_2 + \frac{1}{sC_1}}$$

$$G_1 = -\frac{Z_f}{Z_{in}} = -\frac{Z_{eq}}{R_1}$$

G2 Pasa altos

$$G_2 = \frac{R_3}{\frac{1}{sC_2} + R_2}$$

K1 Buffer $\rightarrow K_1 = 1$

G3 AO inversor

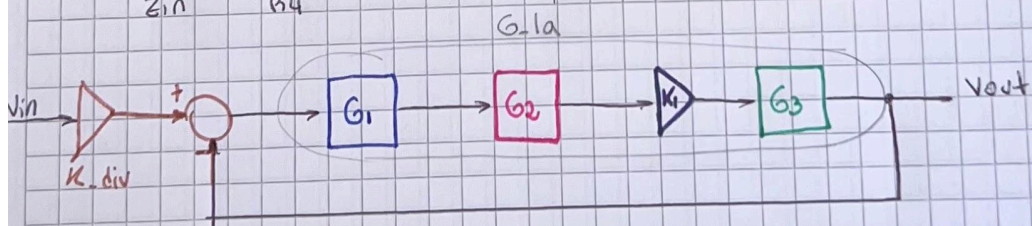
$$G_3 = -\frac{Z_f}{Z_{in}} = -\frac{R_5}{R_4}$$

AO diferencial

$$K_{div} = (\text{divisor resistivo}) (K_{AO})$$

$$= \left(\frac{R_B}{R_B + R_A} \right) \left(1 + \frac{R_D}{R_C} \right)$$

$$K_{real} = -\frac{R_D}{R_C} = -1$$



$$G = K_{div} \cdot \left(\frac{G_{1a}}{1 + G_{1a} \cdot 1} \right)$$

$$G = K_{div} \cdot G_{1a}$$

2)

Un sistema caracterizado por la siguiente Función de Transferencia es atacado por una entrada escalón unitario.

Una vez pasado el transitorio, la salida se establece en: ❌

$$G(s) = \frac{17.0s^2 + 1462.0s + 11788.0}{s^3 + 67.0s^2 + 484.0s + 708.0}$$

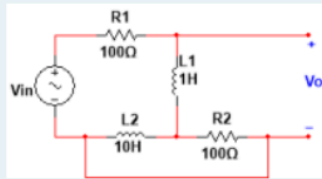
Puede copiar el código generado para resolver este ejercicio a continuación.

3)

A partir del circuito de la figura, encontrar la función de transferencia ($G(s)$) que relaciona la tensión de salida V_o con la tensión de entrada V_{in} . Lleve la Función de Transferencia a su mínima expresión.

Tenga en cuenta los siguientes valores:

$R1 = 100\Omega$ $R2 = 100\Omega$ $L1 = 1H$ $L2 = 10H$



No introduzca letras en los casilleros.

Si resuelve por Octave, se recomienda el uso de comandos como `simplify(G)`, `factor(G,'s')` o `minreal(G)` (cada comando será válido dependiendo de su método de resolución) para obtener la Función de Transferencia en su mínima expresión.

Responda las siguientes preguntas en base a la función de transferencia obtenida:

Analizando la respuesta en frecuencia, el sistema tiene ❌ **cero/s**

Analizando la respuesta en frecuencia, el sistema tiene ❌ **polo/s**

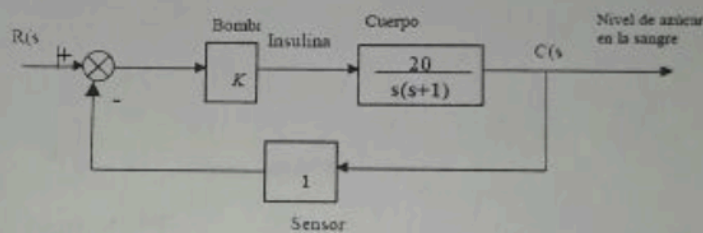
4)

2) Análisis de los sistemas de control a lazo cerrado en el dominio temporal

Respuesta estacionaria o permanente

Un sistema de control de infusión continua de insulina se representa en el diagrama en bloques. Son pequeños aparatos que van pegados al cuerpo, miden el contenido de azúcar en sangre y administran la cantidad de insulina adecuada en cada momento.

$R(s)$ nivel deseado de azúcar
 $C(s)$ nivel real de azúcar



Elija la o las opciones correctas:

- a) Calcule la ganancia K de la bomba para que el error permanente a una entrada rampa unitaria sea del 1% (0,01).

☒ $K=5$

☐ $K=100$

☐ $K=0$

☐ $K=20$

- b) En algún caso el sistema podría tener un error permanente igual a cero?

☒ Entrada escalón unitario

☐ Agregando un compensador Proporcional

☐ Nunca

5)

En la figura se muestra un sistema conocido como ball and beam (barra y esfera).

El objetivo de este sistema es mantener a la bola en una determinada posición sobre la viga, utilizando para ello

Donde:

$J = 0.0000050 [Kg \cdot m^2]$, Momento de inercia de la esfera

$m = 250 [g]$, Masa de la esfera $\rightarrow 0.25 kg$

$R = 1 [cm]$, Radio de la esfera $\rightarrow 0.01 m$

$L = 0.450 [m]$, Longitud de la barra

$K = 36 [rad/volt]$, Ganancia del servo

$g = 9.81 [m/seg^2]$, Aceleración de la gravedad

$d(t)$, posición de la esfera

$\theta(t)$, ángulo del servo

$v(t)$, tensión de alimentación del servo

Las ecuaciones que modelan el sistema son:

$$\left(\frac{J}{R^2} + m\right)\ddot{d}(t) = -\frac{mg}{L}\theta(t)$$

$$v(t) = \frac{RL}{K} \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + K \frac{d\theta(t)}{dt}$$

Elegir la opción que mejor representa la función de transferencia entre la posición de la esfera y la tensión del servo $\rightarrow D/V$

Se recomienda el uso del paquete de control y del comando minreal para obtener la expresión más reducida donde corresponda.